

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 11

Nama:
RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

NIM:
E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Aplikasi Sistem Informasi Akademik telah dikembangkan secara bertahap selama beberapa pertemuan praktikum. Selama ini seluruh kode hanya tersimpan di satu komputer. Apabila komputer rusak atau folder project terhapus, seluruh kode harus dibuat ulang dari awal. Selain itu, setiap perubahan kode tidak tercatat sehingga sulit mengetahui perkembangan project atau mengembalikan kode ke kondisi sebelumnya.

Praktikum Acara 11 membahas Git dan GitHub untuk mengatasi masalah tersebut. Git digunakan untuk mencatat riwayat perubahan kode pada komputer, sedangkan GitHub digunakan untuk menyimpan repository secara online sehingga project lebih aman dan dapat diakses dari komputer lain.

2. Tujuan

1. Membuat repository Git pada project Sistem Informasi Akademik.
2. Membuat file `.gitignore` untuk menentukan file yang tidak perlu di-upload.
3. Menyimpan perubahan project menggunakan `git add` dan `git commit` dengan pesan commit yang jelas.
4. Menghubungkan repository lokal dengan GitHub dan mengirimkannya menggunakan `git push`.
5. Membuat minimal 2 commit dan memeriksa commit history pada GitHub.
6. Menjelaskan fungsi `git add`, `git commit`, `git push`, `git pull`, dan `git clone`.

3. Dasar Teori

Git dan GitHub

Git adalah sistem version control yang mencatat perubahan kode pada komputer sehingga setiap perubahan project memiliki history. Dengan history tersebut, perkembangan kode dari waktu ke waktu dapat ditelusuri. GitHub adalah layanan penyimpanan repository Git secara online (cloud). Project yang sudah dikirim ke GitHub tetap dapat diakses dan digunakan kembali meskipun komputer mengalami kerusakan.

Alur Kerja Git dan GitHub

Alur kerja dasar Git dimulai dari mengubah kode di komputer, kemudian memilih perubahan yang akan disimpan (add), menyimpannya sebagai versi baru (commit), dan mengirimkannya ke GitHub (push).

```
EDIT KODE -> git add -> git commit -> git push -> GITHUB
```

Dengan pola tersebut, add berfungsi memilih perubahan, commit berfungsi menyimpan versi, dan push berfungsi mengirim versi tersebut ke GitHub.

Perintah Dasar Git

Tabel 1. Perintah dasar Git yang digunakan pada praktikum

Perintah	Fungsi
git init	Membuat repository Git pada folder project sehingga folder mulai dikelola oleh Git.
git status	Melihat kondisi project: file yang berubah, file baru, atau file yang belum di-commit.
git add .	Memasukkan seluruh perubahan ke staging area (memilih perubahan yang akan disimpan).
git commit -m "pesan"	Menyimpan perubahan sebagai satu versi (checkpoint) beserta pesan yang menjelaskan perubahan tersebut.
git remote add origin <url>	Menghubungkan repository lokal dengan repository di GitHub.
git branch -M main	Menetapkan branch utama dengan nama main.
git push -u origin main	Mengirim commit dari komputer ke GitHub pada branch main.
git pull	Mengambil perubahan terbaru dari GitHub ke komputer.
git clone <url>	Mengambil seluruh project dari GitHub untuk pertama kali.
git log	Menampilkan riwayat commit pada repository lokal.

File .gitignore

Tidak semua file perlu dikirim ke GitHub. Folder vendor berisi banyak file library, sedangkan .env dapat berisi konfigurasi sensitif seperti password database. File yang diabaikan oleh Git ditulis pada file bernama .gitignore. File tersebut tidak dihapus dari komputer, Git hanya diberi tahu untuk mengabaikannya.

HASIL PRAKTIK

1. Persiapan

Project yang digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Akademik hasil Acara 10, yang disimpan pada folder `si-akademik_acara11`. Folder tersebut berada di dalam repository Git lokal `setoran_BKPM-1` yang sudah terhubung dengan repository `setoran_BKPM` pada GitHub. Isi folder `si-akademik_acara11` sudah tercatat pada commit sebelumnya (`5e323da`), sehingga pada Acara 11 dilakukan perubahan baru yang disimpan sebagai commit tambahan.

Link repository: https://github.com/bukanrajata-ops/setoran_BKPM

2. Kondisi Repository Awal

Repository Git sudah tersedia pada folder `setoran_BKPM-1` sehingga `git init` tidak perlu dijalankan kembali. Branch aktif dipindahkan ke `main` dengan `git switch main`, lalu kondisi repository diperiksa dengan `git status`. Branch `main` sudah sejajar dengan `origin/main` (up to date).

```
git switch main
git status
```

3. Membuat File `.gitignore`

File `.gitignore` dibuat pada root project dengan isi sebagai berikut.

```
# Dependency
/vendor/
/node_modules/

# Konfigurasi lokal & data sensitif
.env

# Log
/storage/logs/*

# File bawaan sistem operasi
.DS_Store
Thumbs.db

# Editor / IDE
.vscode/
.idea/
```

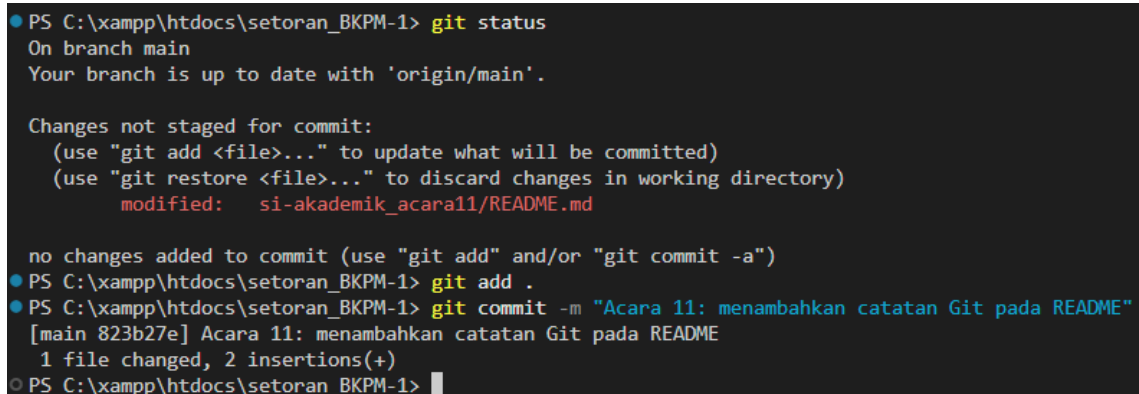
Isi file mengikuti contoh pada modul, ditambah folder editor `.vscode/` dan `.idea/` karena berisi pengaturan pribadi masing-masing pengguna. Selain itu dibuat juga file `.gitattributes` berisi `* text=auto` agar akhir baris (line ending) file konsisten antara Windows dan Linux/Mac.

Fungsi `.gitignore` diuji dengan membuat file `.env`, `Thumbs.db`, dan folder `.vscode`, lalu memeriksanya dengan `git check-ignore -v`. Ketiganya dikenali sebagai file yang diabaikan Git (aturan pada baris 6, 13, dan 16 file `.gitignore`), sehingga tidak muncul pada `git status`.

4. Memeriksa Status dan Commit

Pada Acara 11 dilakukan dua perubahan pada project, masing-masing disimpan sebagai satu commit. Perubahan pertama pada footer dijelaskan pada Bagian 6. Perubahan kedua berupa penambahan satu baris catatan pada file `si-akademik_acara11/README.md`, yaitu "Acara 11: Git dasar (add, commit, push, pull, clone)." Setelah file disimpan, kondisi project diperiksa dengan `git status` (file `README` muncul sebagai `modified`), perubahan dimasukkan ke staging area dengan `git add .`, lalu disimpan dengan `git commit`. Alur yang sama dipakai pada commit footer.

```
git status
git add .
git commit -m "Acara 11: menambahkan catatan Git pada README"
```



```
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   si-akademik_acara11/README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1> git add .
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1> git commit -m "Acara 11: menambahkan catatan Git pada README"
[main 823b27e] Acara 11: menambahkan catatan Git pada README
 1 file changed, 2 insertions(+)
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1>
```

Gambar 1. git status, git add, dan git commit pada perubahan README

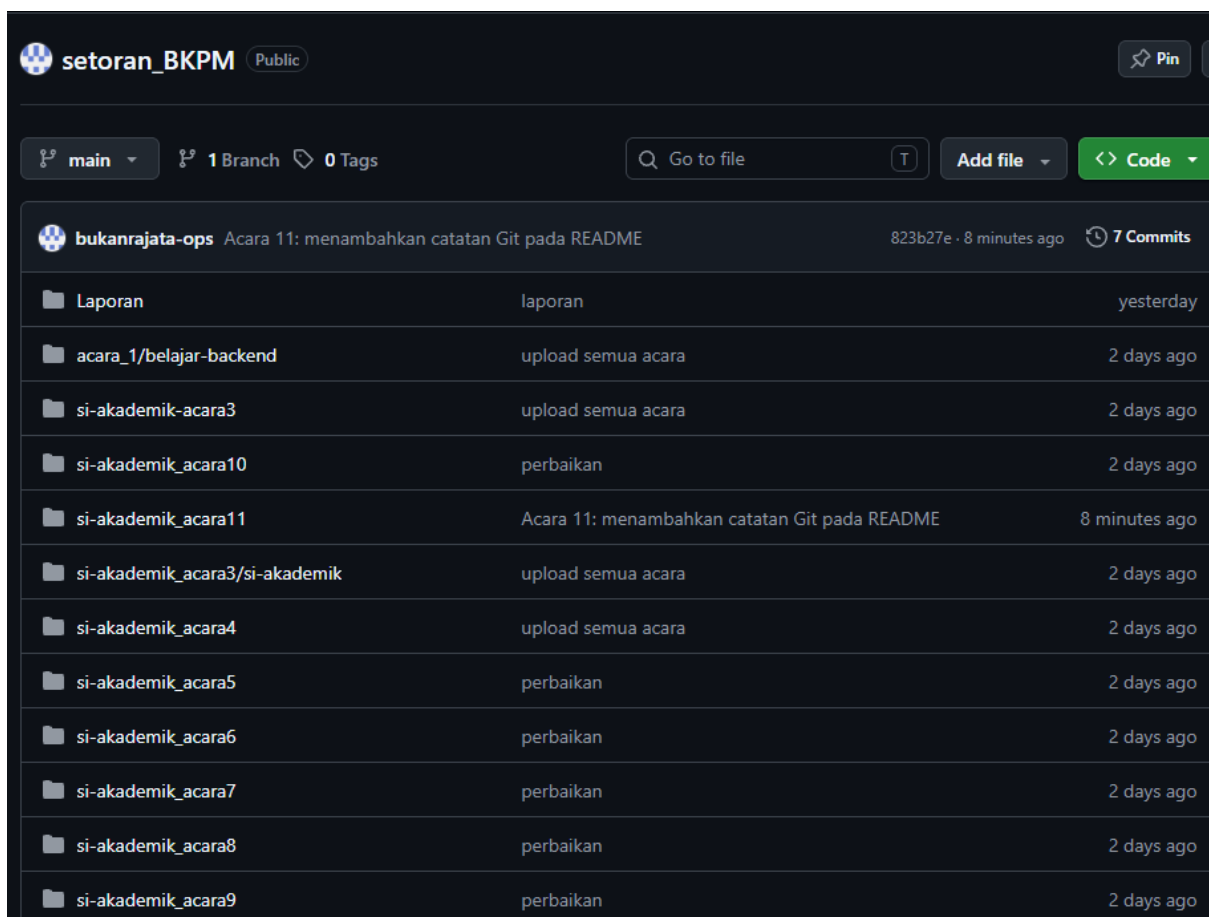
5. Push ke GitHub

Karena repository lokal sudah terhubung dengan GitHub melalui remote origin, commit dikirim cukup dengan `git push` tanpa mengatur remote kembali. Gambar 2 menunjukkan push berhasil: commit 823b27e dikirim ke branch main (4928d0d..823b27e main -> main). Hasilnya dapat dilihat pada halaman repository GitHub (Gambar 3).

```
git push
```

```
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 426 bytes | 426.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/bukanrajata-ops/setoran_BKPM.git
 4928d0d..823b27e  main -> main
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1> 
```

Gambar 2. Push perubahan ke GitHub



Gambar 3. Repository setoran_BKPM pada GitHub setelah push

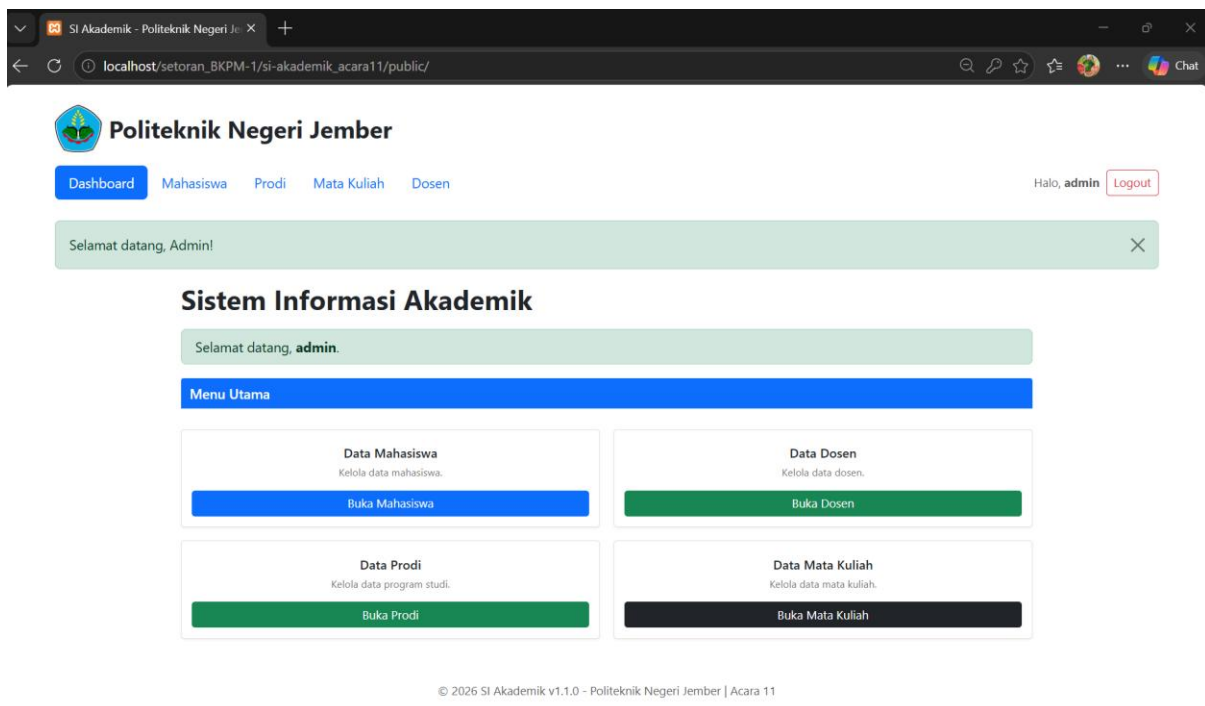
6. Menambahkan Perubahan pada Project

Perubahan pertama pada project adalah menambahkan keterangan acara pada footer aplikasi. Baris `<small>` pada file `app/Views/partials/footer.php` diubah menjadi berikut, sehingga footer menampilkan tulisan "| Acara 11".

```
// app/Views/partials/footer.php
<small>&copy; <? = date('Y') ?> SI Akademik v<? = APP_VERSION ?> - Politeknik
Negeri Jember | Acara 11</small>
```

Perubahan tersebut disimpan dengan alur add → commit → push, kemudian hasilnya diperiksa pada browser melalui http://localhost/setoran_BKPM-1/si-akademik_acara11/public.

```
git add .
git commit -m "Acara 11: menambahkan keterangan acara pada footer"
git push
```



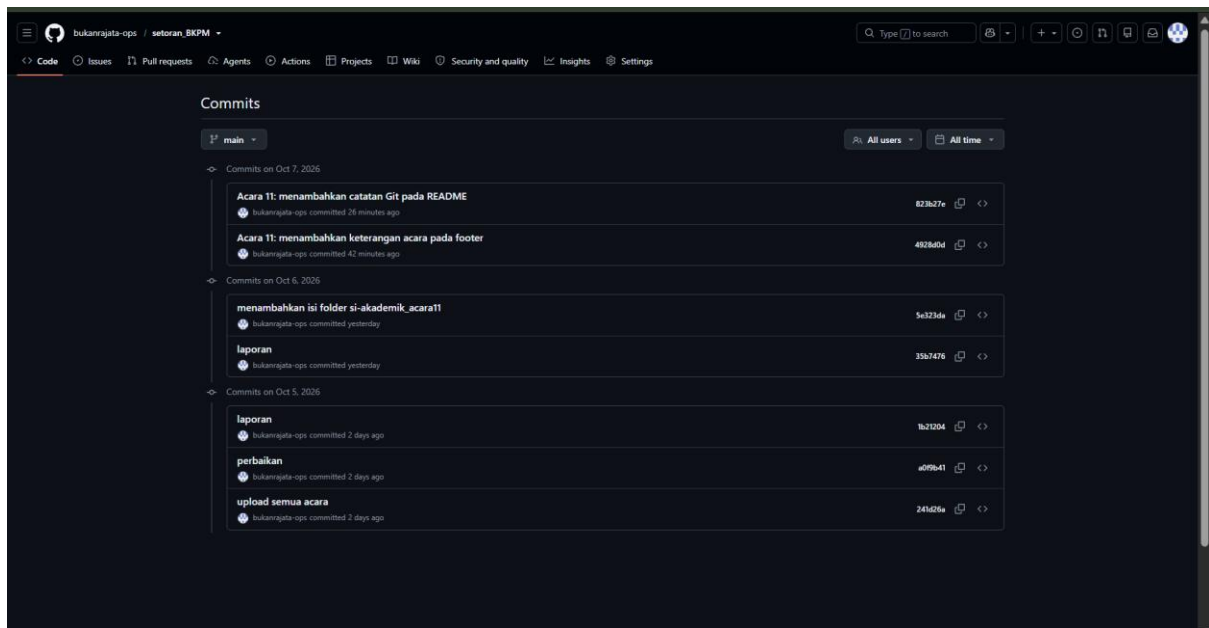
Gambar 4. Footer aplikasi setelah penambahan keterangan Acara 11

7. Memeriksa Commit History

Riwayat perubahan diperiksa dengan `git log --oneline` (Gambar 6) dan pada GitHub melalui menu Commits (Gambar 5). Pada Acara 11 dibuat 2 commit baru dengan pesan yang menjelaskan isi perubahannya, sehingga memenuhi syarat minimal 2 commit. Kedua commit berada di atas commit sebelumnya (5e323da).

Tabel 2. Daftar commit Acara 11 pada repository setoran_BKPM

No	Pesan commit	Isi perubahan
1	Acara 11: menambahkan keterangan acara pada footer	1 file: footer.php (4928d0d)
2	Acara 11: menambahkan catatan Git pada README	1 file: README.md (823b27e)



Gambar 5. Commit history pada GitHub

```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1> git log --oneline -5
823b27e (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Acara 11: menambahkan catatan Git pada README
4928d0d Acara 11: menambahkan keterangan acara pada footer
5e323da (fitur-login) menambahkan isi folder si-akademik_acara11
35b7476 laporan
1b21204 laporan
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1>

```

Gambar 6. Riwayat commit pada git log

8. Pemetaan dengan Tugas Praktikum

Tabel 3. Pemetaan langkah praktikum pada modul dengan implementasi

No	Langkah pada modul	Implementasi
1	Membuat repository baru di GitHub bernama si-akademik	Repository setoran_BKPM pada GitHub digunakan untuk menyimpan project (Bagian 1)
2	Membuka terminal pada folder project	Terminal dibuka pada folder setoran_BKPM-1 (root repository)
3	Inisialisasi Git	Repository Git sudah tersedia sehingga git init tidak perlu dijalankan (Bagian 2)
4	Membuat file .gitignore	File .gitignore dibuat dan diuji dengan git check-ignore (Bagian 3)
5	Memeriksa perubahan dengan git status	git status dijalankan sebelum add (Bagian 4)
6	Menambahkan file dengan git add	git add . (Bagian 4)
7	Membuat commit pertama	Commit "Acara 11: menambahkan keterangan acara pada footer" (Bagian 6)

No	Langkah pada modul	Implementasi
8	Menghubungkan project lokal dengan GitHub	Repository lokal sudah terhubung ke GitHub melalui remote origin (Bagian 5)
9	Push project ke GitHub	git push (Bagian 5)
10	Menambahkan satu perubahan pada project	Footer diberi keterangan " Acara 11" dan README diberi catatan Git (Bagian 4 dan 6)
11	add → commit → push kembali	Dua commit (footer dan README) lalu git push (Bagian 4 sampai 6)
12	Memeriksa commit history pada GitHub	Menu Commits pada GitHub menampilkan 2 commit Acara 11 (Bagian 7)

9. Pembahasan

Git dan GitHub memiliki fungsi yang berbeda. Git bekerja di komputer untuk mencatat riwayat perubahan kode, sedangkan GitHub adalah tempat penyimpanan repository secara online. Karena itu project yang hanya di-commit belum aman dari kerusakan komputer, project baru tersimpan di cloud setelah di-push ke GitHub.

Tiga perintah utama memiliki tahapan yang berurutan. Perintah add memilih perubahan yang akan disimpan, commit menyimpannya sebagai satu versi pada repository lokal beserta pesan penjelasnya, dan push mengirim versi tersebut ke GitHub. Pesan commit yang jelas, misalnya "Acara 11: menambahkan keterangan acara pada footer", memudahkan penelusuran riwayat karena setiap commit dapat dikenali tujuannya.

Perintah git pull dan git clone digunakan ketika project diambil dari GitHub. git clone dipakai untuk mengambil seluruh project saat pertama kali, misalnya ketika project belum ada di komputer. git pull dipakai setelahnya untuk mengambil perubahan terbaru, misalnya jika project dikerjakan dari komputer lain. Dengan demikian, jika komputer rusak, project dapat dipulihkan dengan git clone.

.gitignore menjaga agar file yang tidak perlu atau sensitif, seperti .env dan folder library, tidak ikut terkirim ke GitHub. Pada project ini file koneksi database config/database.php masih ikut di-commit karena hanya berisi pengaturan lokal tanpa password. Apabila project memakai password yang sebenarnya, konfigurasi tersebut sebaiknya dipindahkan ke .env yang diabaikan oleh Git.

KESIMPULAN

1. Git berhasil digunakan untuk mencatat riwayat perubahan project Sistem Informasi Akademik melalui repository lokal.
2. `.gitignore` berhasil mencegah file yang tidak perlu atau sensitif, seperti `.env`, folder editor, dan file bawaan sistem operasi, ikut tersimpan pada repository.
3. Alur `add` → `commit` → `push` berhasil menyimpan project ke GitHub dengan 2 commit baru yang memiliki pesan jelas.
4. Git digunakan untuk mengelola riwayat perubahan kode, sedangkan GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository secara online sehingga project lebih aman dan dapat dipulihkan dengan `git clone`.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). *Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805)*. Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.